1. Транскрипция ДНК, ее биологическая роль

Транскрипция — процесс синтеза РНК на матрице ДНК.

Биологическая роль:

- передача генетической информации от ДНК к РНК;
- первый этап экспрессии генов;
- обеспечение клетки всеми видами РНК (мРНК, тРНК, рРНК и др.).

2. Основные элементы транскриптона

Транскриптон — единица транскрипции, включающая:

- **промотор** — участок узнавания и связывания РНК-полимеразы;
- **структурные гены** — кодирующие участки;
- **терминатор** — участок остановки транскрипции;
- **регуляторные элементы** — энхансеры, сайленсеры.

3. Три основных типа РНК и их основные функции

1. **мРНК (матричная, информационная)** — переносит информацию от ДНК к рибосомам.
2. **тРНК (транспортная)** — переносит аминокислоты к рибосоме.
3. **рРНК (рибосомальная)** — входит в состав рибосом, обеспечивает синтез белка.

4. Функции РНК-полимеразы, промотора, ТАТА-бокса

РНК-полимераза — фермент, синтезирующий РНК на матрице ДНК.

Промотор — участок ДНК, где начинается транскрипция; обеспечивает связывание РНК-полимеразы.

ТАТА-бокс — последовательность TATAAA в промоторе; участвует в инициации транскрипции, помогает точно определить стартовую точку.

5. Стадии синтеза РНК и механизм транскрипции

Стадии:

1. **Инициация** — связывание РНК-полимеразы с промотором, расплетание ДНК.
2. **Элонгация** — синтез РНК по матрице ДНК в направлении 5’ → 3’.
3. **Терминация** — остановка синтеза, отделение РНК.

Механизм:

- РНК-полимераза движется по матрице;
- комплементарно присоединяет рибонуклеотиды;
- использует принцип комплементарности (A–U, G–C).

6. Субстраты для синтеза и источники энергии процесса транскрипции

Субстраты: рибонуклеозидтрифосфаты (ATP, UTP, GTP, CTP).

Источник энергии: гидролиз макроэргических связей этих трифосфатов.

7. Структура матричной РНК эукариот. Экзоны и интроны

мРНК эукариот:

- 5’-кэп (m7G);
- 5’-нетранслируемая область;
- кодирующая часть: экзоны и интроны;
- 3’-нетранслируемая область;
- поли(A)-хвост.

Экзоны — кодирующие участки, остаются в зрелой мРНК.

Интроны — некодирующие участки, вырезаются при сплайсинге.

8. Посттранскрипционная модификация РНК в процессе ее созревания в клетках эукариот

Посттранскрипционная модификация (процессинг):

- кэпирование 5’-конца;
- полиаденилирование 3’-конца;
- сплайсинг (вырезание интронов, сшивание экзонов);
- редактирование РНК;
- метилирование отдельных нуклеотидов.

9. Этапы процессинга

1. **Кэпирование** — присоединение 5’-кэпа.
2. **Полиаденилирование** — присоединение поли(А)-хвоста.
3. **Сплайсинг** — удаление интронов и соединение экзонов.
4. **Редактирование** — изменение нуклеотидной последовательности.
5. **Метилирование** — модификация отдельных оснований.

10. Строение 5’-кэп РНК и его основная функция

5’-кэп — 7-метилгуанозинтрифосфат, присоединённый к 5’-концу мРНК через необычную 5’–5’ связь.

Функции:

- защита мРНК от нуклеаз;
- участие в связывании с рибосомой;
- участие в транспорте мРНК из ядра;
- участие в сплайсинге.

11. Строение поли(А)-хвоста РНК и его основная функция

Поли(А)-хвост — последовательность из 50–250 остатков адениловой кислоты на 3’-конце мРНК.

Функции:

- защита мРНК от нуклеаз;
- участие в транспорте мРНК из ядра;
- стабилизация мРНК;
- участие в инициации трансляции.

12. Сплайсинг РНК и его этапы

Сплайсинг — процесс вырезания интронов и соединения экзонов.

Этапы:

1. Узнавание границ интрона;
2. Разрыв связи на 5’-конце интрона;
3. Образование петли (ларіата);
4. Разрыв связи на 3’-конце интрона;
5. Сшивание экзонов;
6. Освобождение интрона.

13. Структура транспортной РНК, этапы синтеза тРНК

Структура тРНК:

- клеверный лист во вторичной структуре;
- L-образная третичная структура;
- антикодон;
- акцепторный стебель с CCA на 3’-конце;
- модифицированные основания.

Этапы синтеза тРНК:

1. Транскрипция с ДНК;
2. Процессинг (удаление лишних участков);
3. Модификация оснований;
4. Присоединение CCA на 3’-конец.

14. Минорные азотистые основания, их биологическая роль

Это редкие основания:

- 5-метилцитозин;
- псевдоуридин;
- дигидроуридин;
- инозин и др.

Роль:

- стабилизация структуры тРНК и рРНК;
- регуляция экспрессии генов;
- защита ДНК от мутаций;
- эпигенетические метки.

15. Трансляция, ее биологическая роль

Трансляция — синтез белка на матрице мРНК.

Биологическая роль:

- реализация генетической информации;
- синтез всех белков клетки;
- обеспечение структуры и функций организма.

16. Генетический код. Свойства генетического кода и их определения

Генетический код — система записи информации о последовательности аминокислот в белке с помощью нуклеотидов мРНК.

Свойства:

- **триплетность** — каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами;
- **вырожденность** — одна аминокислота может кодироваться несколькими триплетами;

- **специфичность** — каждый триплет кодирует только одну аминокислоту;
- **универсальность** — код един для всех организмов;
- **неперекрываемость** — триплеты читаются последовательно;
- **коллинеарность** — последовательность кодонов соответствует последовательности аминокислот.

17. «Теория качания» нуклеотидов и ее биологическое значение

Теория качания — третье основание кодона может нестрого спариваться с первым основанием антикодона.

Биологическое значение:

- одна тРНК может узнавать несколько кодонов;
- экономия числа тРНК;
- повышение эффективности трансляции.

18. Схема реакции, катализируемой аминоацил-тРНК синтетазой

Реакция:

Аминокислота + тРНК + ATP → аминоацил-тРНК + AMP + PPi

Фермент присоединяет аминокислоту к 3’-концу тРНК.

19. Стадии и механизм трансляции

Стадии:

1. **Инициация** — сборка рибосомы, связывание с мРНК.
2. **Элонгация** — удлинение полипептидной цепи.
3. **Терминация** — остановка синтеза, освобождение белка.

Механизм:

- рибосома движется по мРНК;
- тРНК доставляет аминокислоты;
- образуется пептидная связь;
- белок синтезируется от N-конца к С-концу.

20. Субстраты для синтеза и источники энергии процесса трансляции

Субстраты: аминокислоты, тРНК, мРНК, рибосомы.

Источник энергии: GTP (гуанозинтрифосфат).

21. Этапы стадии элонгации трансляции

1. **Связывание аминоацил-тРНК** с А-сайтом рибосомы.
2. **Транспептидация** — образование пептидной связи.
3. **Транслокация** — перемещение рибосомы на один кодон.

22. Транспептидация в процессе трансляции, функция пептидилтрансферазы

Транспептидация — перенос пептидной цепи с тРНК в Р-сайте на аминокислоту в А-сайте.

Пептидилтрансфераза — фермент (рРНК), катализирующий образование пептидной связи.

23. Роль полисомы в процессе трансляции

Полисома — несколько рибосом на одной мРНК.

Роль:

- одновременный синтез нескольких молекул белка;

- повышение эффективности трансляции.

24. Фолдинг белка

Фолдинг — процесс сворачивания полипептидной цепи в функциональную пространственную структуру.

Участвуют:

- шапероны;
- шаперонины;
- изомеразы.

25. Посттрансляционная модификация белков и аминокислот в составе белков

Виды модификаций:

- фосфорилирование;
- гликозилирование;
- метилирование;
- ацетилирование;
- гидроксилирование;
- убиквитинирование;
- протеолитическое расщепление.

26. Энхансер, сайленсер и их функции

Энхансер — усилитель транскрипции; участок ДНК, повышающий активность промотора.

Сайленсер — глушитель транскрипции; участок ДНК, подавляющий активность промотора.

27. Альтернативный сплайсинг РНК, пример

Альтернативный сплайсинг — образование разных мРНК из одного первичного транскрипта путём комбинирования экзонов.

Пример: ген кальцитонина — в щитовидной железе образуется кальцитонин, в нервной ткани — CGRP.

28. Редактирование РНК-транскрипта, пример

Редактирование РНК — изменение нуклеотидной последовательности после транскрипции.

Пример: в мРНК аполипопротеина B в кишечнике происходит замена C на U, что приводит к образованию укороченного белка.

29. Регуляция трансляции в процессе экспрессии гена, пример

Регуляция трансляции — контроль скорости и эффективности синтеза белка.

Пример: ферритин — при недостатке железа трансляция блокируется, при избытке — активируется.

30. Основная функция белка убиквитина

Убиквитин — белок, участвующий в деградации белков.

Функция: мечение белков для разрушения в протеасоме.

31. Механизмы генетической изменчивости. Термины «транспозон» и «ретротранспозон»

Механизмы изменчивости:

- мутации;
- рекомбинация;
- транспозиция;
- горизонтальный перенос генов.

Транспозон — участок ДНК, способный перемещаться по геному.

Ретротранспозон — транспозон, перемещающийся через РНК-посредник (обратную транскрипцию).

32. Ферменты метаболизма нуклеиновых кислот как инструменты генетической инженерии

Ферменты:

- рестриктазы — разрезают ДНК;
- лигазы — сшивают фрагменты;
- полимеразы — синтезируют ДНК;
- обратные транскриптазы — синтезируют ДНК на РНК;
- нуклеазы — расщепляют нуклеиновые кислоты.

33. Основная биологическая функция рестриктаз

Рестриктазы — ферменты, разрезающие ДНК в специфических участках.

Функция: защита бактерий от чужеродной ДНК (фагов).

34. Механизм действия рестриктаз на ДНК с образованием «тупых» и «липких» концов

«Тупые» концы — разрез проходит по центру участка узнавания, оба конца ровные.

«Липкие» концы — разрез со смещением, образуются короткие одноцепочечные участки, комплементарные друг другу.

35. Этапы технологии рекомбинантных ДНК

1. Выделение ДНК;
2. Разрезание рестриктазами;
3. Вставка фрагмента в вектор;
4. Введение в клетку-хозяина;
5. Отбор и клонирование;
6. Анализ результата.

36. Принцип работы ДНК-зонда

ДНК-зонд — короткий меченый фрагмент ДНК, комплементарный искомой последовательности.

Принцип: гибридизация с целевой ДНК, detection по метке (радиоактивной, флуоресцентной, ферментативной).

37. Понятие «секвенирование ДНК» и направления использования в медицине

Секвенирование — определение нуклеотидной последовательности ДНК.

Применение в медицине:

- диагностика наследственных болезней;
- определение мутаций;
- подбор терапии;

- идентификация инфекций;
- онкогенетика.

38. Этапы полимеразной цепной реакции

1. **Денатурация** — разделение цепей ДНК (95 °C).
2. **Отжиг** — связывание праймеров (50–65 °C).
3. **Элонгация** — синтез новых цепей (72 °C).

Циклы повторяются 25–40 раз.

39. Направления использования ДНК-технологий для получения лекарственных препаратов

- получение инсулина;
- гормон роста;
- интерфероны;
- вакцины;
- моноклональные антитела;
- факторы свёртывания крови.

40. Термин «генная терапия»

Генная терапия — введение, изменение или удаление генетического материала в клетках пациента с целью лечения заболевания.

Подходы:

- замена мутантного гена;
- блокировка работы гена;
- введение нового гена.